

المكافأة 1: شكل علمي لقانون أوم

برمجة الفيزياء، الأسبوع 1 – نقاط إضافية اختيارية

مكافأة اختيارية: اجعل شكلاً علمياً يوصل النتيجة

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطاً لعمل لاحق، وغير ممتحنة. وتبادل المكافأة المكتملة ثلث نقطة في العلامة النهائية. قبل أن تبدأ، اقرأ محاضرة هذا الأسبوع مع القراءة المستقلة أدناه؛ والفصل الاختياري استكشاف إضافي: منحنيات ليساجو غير مطلوب لهذه المكافأة.

بعد قراءة مستقلة مدتها 10-15 دقيقة، نحسن شكلاً مبسطاً مزوداً لقانون أوم ونحسب ملاءمته العددية. هنا الجهد هو الإحداثي الأفقي والتيار هو الإحداثي العمودي، لذا ميل النموذج هو الموصلية بوحدة السيمنز لا المقاومة بوحدة الأوم. نحدد سلسلة التيار المقيس وسلسلة التيار الملائم قبل تغيير مظهرهما.

نضيف العنوان المحدد، والتسميات مع الوحدات، ومدخلات وسيلة الإيضاح، وعلامات المشاهدات، وخط النموذج، والإطار، وحجم اللوحة، ثم نصدر PNG وPDF. والقطعة المصححة عددية فقط: تعيد الموصلية الملائمة وسلسليتي التيار الملائم والباقي المتوافقتين. أما الشكل نفسه فنخرج منفصل يُقيم وفق القائمة الصريحة، لأن النواة المصححة لا تفترض دعم الرسم. وتغيير تسمية أو نمط خط لا يجوز أن يغيّر قياساً.

إشعار بالنطاق

هذه المكافأة اختيارية، وليست شرطاً لعمل لاحق، وغير ممتحنة، وتبادل 1/3 نقطة في العلامة النهائية للمقرر.

قراءة مستقلة (10-15 دقيقة)

صندوق فيزياء: موصل أومي

يدفع الجهد تياراً عبر موصل. في النظام الأومي يتناسب التيار طردياً مع الجهد المطبق، لذا $V = RI$ ، أو ما يكافئه $I = gV$. الجهد V بالفولت، والتيار I بالأمبير، والمقاومة R بالأوم (Ω)، والموصلية $g = 1/R$ بالسيمنز (S). نأخذ التيار الموجب في اتجاه مرجعي مختار عبر الموصل، ويعكس هذا الاتجاه إشارة كل من I والتقاطع الملائم. وتفترض العلاقة حالة موصل ثابتة ومجالاً ضعيفاً واستجابة خطية، فيبقى R ثابتاً على مدى القياس. والفحص المثالي هو $V = 0 \Rightarrow I = 0$. ويغير التسخين قيمة R ، وتُثني المجالات القوية والأجهزة غير الأومية المنحنى، وتُنشئ نقاط التماس إزاحات، لذا يصبح الخط المستقيم الملائم هنا على مدى القياس فقط. ويؤسس التشبث انجرافاً مستقراً ويساعد في تحديد المقاومة، لكن التصادمات السريعة وحدها لا تضمن الخطية.

عندما يكون التيار على المحور العمودي والجهد على الأفقي، يكون للخط الملائم $I = gV + I_0$ ميل g يساوي الموصلية بالسيمنز وتقاطع I_0 بالأمبير. والفحص المثالي هو $V = 0 \Rightarrow I = 0$.

المهمة: القطعة العددية المصححة

توفر المنصة متجهين متوافقين `current_A` و `voltage_V`. وباستخدام وصفة المجموع المركزي نفسها الواردة في محاضرة الأسبوع 1، لائتم $I = gV + I_0$ وأبقى ثلاثة أسماء: `conductance` (الميل بالسيمنز)، و `fitted` (التيار الملائم عند كل جهد مزود)، و `residual` (التيار المقيس ناقص الملائم). قدّم تعليمات فقط: لا `function` ولا `return` ولا تحقّقاً ولا طباعةً ولا قراءة ملفات ولا رسماً.

```

V_bar = sum(voltage_V) / length(voltage_V) # V
I_bar = sum(current_A) / length(current_A) # A
dV = voltage_V .- V_bar # V
dI = current_A .- I_bar # A
conductance = sum(dV .* dI) / sum(dV .^ 2) # S
intercept = I_bar - conductance * V_bar # A
fitted = conductance .* voltage_V .+ intercept # A
residual = current_A .- fitted # A

```

المهمة: مخرج الشكل (يُقيم منفصلاً)

اكتب برنامج رسم قصيراً يُنتج شكلاً واحداً بالعنوان الدقيق Ohm-law measurements and fitted model؛ وتسمية أفقية Voltage (V)؛ وتسمية عمودية Current (A)؛ ومدخل وسيلة إيضاح لعلامات المشاهدات measurements؛ ومدخل وسيلة إيضاح لخط النموذج least-squares model؛ وإطاراً محيطاً؛ وحجم لوحة (800, 500) بكسل. احفظه بصيغتي PNG وPDF، وأدرج في تقريرك القصير النموذج العددي وتفسيراً واحداً للبواقي أو لحالة معروفة. تشارك السلسلتان المحور العمودي نفسه، أي التيار بالأمبير، لأن القطعة تعيد التيار الملائم عند كل جهد مزوّد.

```

p = scatter(voltage_V, current_A; label="measurements",
            xlabel="Voltage (V)", ylabel="Current (A)",
            title="Ohm-law measurements and fitted model", framestyle=:box, size
            =(800, 500))
plot!(p, voltage_V, fitted; label="least-squares model")
savefig(p, "ohm_law.png")
savefig(p, "ohm_law.pdf")

```

كيف تُفحص القطعة؟

لفحص القطعة العددية، تُشغل الفحوص العلنية القطعة على حالة مزوّدَة وتُقدّر fitted و conductance، residual باستخدام isapprox ($\text{atol} = \text{rtol} = 10^{-10}$). ويتلقى المصحح البيانات مباشرة، فلا يفترض وجود ملف محلي، ولا نصيب للرسم في هذا الشرط من العلامة. ويرفض تحقّقه الخاص الأطوال غير المتوافقة والقيم غير المنتهية أو المنطقية وتباين الجهد الصفري. وتُستند اختبارات الطاقم إلى العقد المعلن نفسه، فما نراه هنا هو ما تُقيّم عليه قطعنا.